부모용 진행 안내 · 정적분

고2 수학 · 미적분1적분 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-DEFINT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 곡선 아래를 직사각형으로 나누어 넓이의 합을 정확히 계산하고, 직사각형을 한없이 늘린 극한값이 정적분임을 설명한다.
확인 어림(S03), 극한 표(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S13 ①), 마무리(S15 ①), 활동지 1
성공 기준 $y = x$, $0 \le x \le 1$에서 오른쪽 끝 직사각형 4개의 넓이의 합 5/8을 구하고, 직사각형 몇 개의 합은 정적분과 다르며 n을 한없이 늘린 극한값이 정적분이라고 말한다.

목표 B 미적분의 기본정리 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$와 정적분의 성질(상수배·합·차, 구간 나누기, 끝이 같거나 바뀐 경우)로 다항함수의 정적분을 계산한다.
확인 기본정리(S07), 시범(S08), 연습(S09, S12), 오개념 비교(S10), 성질(S11), 혼자 해 보기(S13 ②~④), 마무리(S15 ②③), 활동지 2·3·4
성공 기준 $\int_1^3 (3x^2 - 2x)\,dx = 18$, $\int_0^1 6x^2\,dx + \int_1^2 6x^2\,dx = 16$을 구하고, 위끝을 넣은 값에서 아래끝을 넣은 값을 뺀다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 부정적분

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(부정적분)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
직사각형 몇 개의 넓이의 합을 정확한 넓이(정적분)로 생각한다.	곡선 위로 나온 부분을 보고, 합이 n에 따라 바뀌며 극한값이 정적분임을 표로 확인한다(S04, S06).

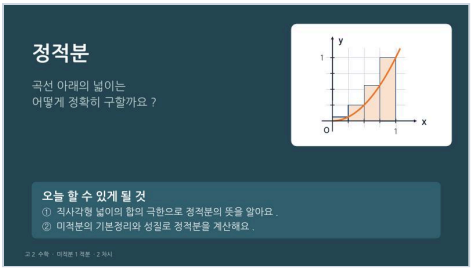
F(a) − F(b)처럼 아래끝을 넣은 값에서 위끝을 넣은 값을 뺀다.	넓이가 양수여야 함을 떠올리고 $[F(x)]_a^b$ = F(위끝) − F(아래끝)을 소리 내어 읽는다(S10).
위끝이 아래끝보다 작은 정적분은 계산할 수 없다고 하거나 부호를 빠뜨린다.	끝을 바꾸면 부호가 바뀌는 성질을 x^2의 예로 확인한다(S11, S12 ④).

오늘 다루지 않는 것 다항함수의 정적분을 직사각형 넓이의 합(오른쪽 끝, 같은 폭)의 극한으로 이해하고 기본정리와 성질로 계산한다. 시그마 기호와 급수의 극한을 쓰는 구분구적법의 일반식, 정적분으로 정의된 함수, 넓이(x축 아래·두 곡선 사이)는 다루지 않는다(넓이는 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(부정적분, 제곱의 합)	약 3분	—
S03	직사각형으로 넓이 어림하기	약 3분	A
S04	직사각형을 늘린 극한과 정적분의 뜻	약 3분	A
S05	안내받는 연습(직사각형 넓이의 합)	약 3분	A
S06	오개념 비교(합 = 넓이)	약 2분	A
S07	미적분의 기본정리	약 3분	B
S08	정적분 계산(시범)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(기본정리)	약 3분	B
S10	오개념 비교(위끝·아래끝 순서)	약 2분	B
S11	정적분의 성질	약 2분	B
S12	안내받는 연습(정적분의 성질)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 5분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(부정적분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **정적분** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

곡선 $y = x^2$ 아래의 넓이를 직사각형으로 어림하는 그림을 보며, 정확한 넓이를 어떻게 구할지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “곡선 아래 넓이를 직사각형으로 채우면 넓이가 더 클까, 작을까?”
- “더 정확하게 하려면?”

예상 답

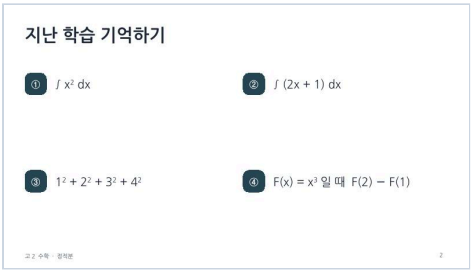
- “직사각형이 곡선 위로 튀어나와서 더 커요.”
- “직사각형을 더 가늘게, 많이 그려요.”

막히면

- 그림에서 곡선 위로 나온 부분을 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(소수 확인용, 선택), 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘부정적분’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(부정적분, 제곱의 합) · 약 3분

부정적분, 제곱의 합, 함숫값의 차를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 지수를 올리고 나누는 것 기억나?”
- “④는 x = 2와 x = 1을 넣은 값의 차야.”

정답

- ① $(1/3)x^3 + C$
- ② $x^2 + x + C$
- ③ 30
- ④ 7

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 ‘부정적분’을 다시 봅니다.

주의

- ③은 오늘 직사각형 넓이의 합을 계산할 때 그대로 나옵니다.



S03 직사각형으로 어림해요 · 직사각형으로 넓이 어림하기 · 약 3분

$y = x^2$의 $0 \le x \le 1$ 부분을 폭 1/4인 직사각형 4개로 채우고(높이는 오른쪽 끝의 함숫값) 넓이의 합 15/32를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형 하나의 폭은?”
- “세 번째 직사각형의 높이는?”
- “넓이의 합은?”

예상 답

- “1/4이요.”
- “$(3/4)^2 = 9/16$이요.”
- “$1/4 \times (1/16 + 4/16 + 9/16 + 16/16) = 15/32$요.”

막히면

- 직사각형 넓이 = 폭 × 높이를 하나씩 공책에 씁니다.

주의

- 높이는 각 칸의 오른쪽 끝 x = 1/4, 2/4, 3/4, 1에서의 함숫값입니다.
- 괄호 안의 1 + 4 + 9 + 16 = 30이 S02 ③입니다.



S04 직사각형을 늘려요 · 직사각형을 늘린 극한과 정적분의 뜻 · 약 3분

직사각형 수 n을 늘린 넓이의 합(정확한 분수)이 1/3에 가까워짐을 보고, 이 극한값을 정적분 $\int_0^1 x^2\,dx$로 씀을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “n이 커질수록 합은 어떻게 변해?”
- “어떤 수에 가까워지는 것 같아?”
- “이 극한값을 ‘0부터 1까지 x^2의 정적분’이라 하고 $\int_0^1 x^2\,dx$로 써.”

예상 답

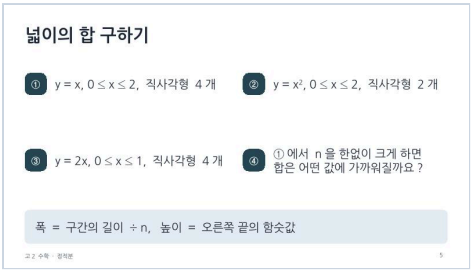
- “작아져요(곡선 위로 나온 부분이 줄어요).”
- “1/3이요.”

막히면

- S03 그림에서 직사각형을 반으로 나누면 튀어나온 부분이 줄어드는 것을 그려 봅니다.

주의

- 넓이의 합은 $(n + 1)(2n + 1) \div (6n^2)$이고, 1/3과의 차는 $(3n + 1) \div (6n^2)$이라 n이 커지면 0에 가까워집니다(제곱의 합 공식, 심화).
- 0을 아래끝, 1을 위끝이라고 합니다. $f(x) \ge 0$일 때 $\int_a^b f(x)\,dx$는 곡선 아래의 넓이입니다.



S05 넓이의 합 구하기 · 안내받는 연습(직사각형 넓이의 합) · 약 3분
도움을 받으며 오른쪽 끝 직사각형의 넓이의 합을 정확히 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “폭은 (구간의 길이) ÷ n이야.”
- “높이는 칸마다 오른쪽 끝의 함숫값.”
- “④는 ①의 그림에서 직사각형이 아주 가늘어지면?”

정답

- ① 5/2
- ② 5
- ③ 5/4
- ④ 2(직각삼각형의 넓이)

막히면

- ①: 폭 1/2, 높이 1/2, 1, 3/2, 2.

주의

- ④: ①의 합은 2(n + 1) ÷ n이라 n이 커지면 2에 가까워집니다. $\int_0^2 x\,dx = 2$.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(합 = 넓이) · 약 2분
직사각형 몇 개의 합을 정확한 넓이로 생각하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림에서 직사각형이 곡선 위로 나온 부분이 있었지?”
- “그럼 15/32는 넓이보다 커, 작아?”

예상 답

- “네.”
- “커요. 곰이 맞아요.”

정답

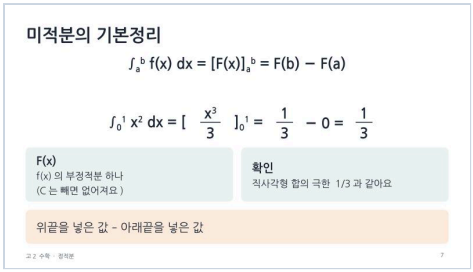
- 곰이 맞습니다. 15/32 > 1/3입니다. 직사각형을 한없이 늘린 극한값 1/3이 넓이(정적분)입니다.

막히면

- 15/32 = 0.46875와 1/3 = 0.333…을 비교합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **미적분의 기본정리** · 미적분의 기본정리 · 약 3분

$F'(x) = f(x)$이면 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$임을 알려 주고, $\int_0^1 x^2\,dx$가 극한으로 구한 1/3과 같음을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2의 부정적분은?”
- “x = 1을 넣은 값에서 x = 0을 넣은 값을 빼면?”
- “직사각형으로 구한 값과 같아?”

예상 답

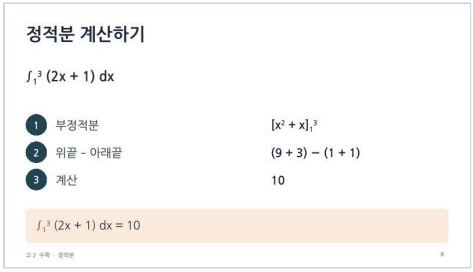
- “$(1/3)x^3 + C$요.”
- “1/3이요.”
- “네, 같아요.”

막히면

- $[F(x)]_0^1$은 F(1) − F(0)을 줄여 쓴 것이라고 말해 줍니다.

주의

- C는 F(b) − F(a)에서 빠져 없어지므로 C = 0인 부정적분을 씁니다.
- 정적분의 정의(직사각형 합의 극한)와 계산 방법(부정적분)을 이어 주는 정리입니다.



S08 **정적분 계산하기** · 정적분 계산(시범) · 약 2분

$\int_1^3 (2x + 1)\,dx$를 기본정리로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x + 1의 부정적분은?”
- “위끝 3을 넣은 값은? 아래끝 1은?”

예상 답

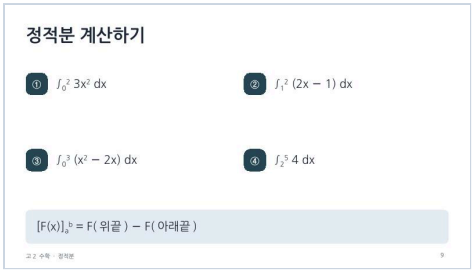
- “$x^2 + x$요.”
- “12와 2, 답은 10이요.”

막히면

- 괄호를 꼭 써서 (9 + 3) − (1 + 1)로 씁니다.

주의

- 아래끝을 넣은 값 전체를 괄호로 묶어 빼야 부호 실수가 없습니다.



S09 정적분 계산하기 · 안내받는 연습(기본정리) · 약 3분

도움을 받으며 부정적분을 구해 위끝·아래끝을 넣습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 [ ] 안에 부정적분을 써.”
- “위끝 먼저 넣고, 아래끝 넣은 값을 빼.”

정답

- ① 8
- ② 2
- ③ 0
- ④ 12

막히면

- ③: $[(1/3)x^3 - x^2]_0^3 = (9-9) - 0$.

주의

- ③처럼 정적분이 0이 될 수도 있습니다(다음 차시 ‘넓이’에서 그 까닭을 봅니다).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(위끝·아래끝 순서) · 약 2분

아래끝 값에서 위끝 값을 빼는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$[x^3]_1^2$은 F(2) − F(1)일까, F(1) − F(2)일까?”

예상 답

- “F(2) − F(1) = 7이에요. 곰이 맞아요.”

정답

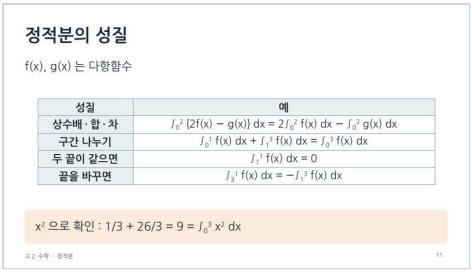
- 곰이 맞습니다. 위끝 2를 넣은 값에서 아래끝 1을 넣은 값을 뺍니다: 8 − 1 = 7.

막히면

- S04처럼 직사각형으로 어림하면 넓이가 양수임을 떠올립니다($1 \le x \le 2$에서 $3x^2 > 0$).

주의

- 순서를 바꾸면 부호가 바뀝니다: $\int_2^1 3x^2\,dx = -7$.



S11 **정적분의 성질** · 정적분의 성질 · 약 2분

상수배·합·차, 구간 나누기, 끝이 같거나 바뀐 경우의 성질을 예로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\int_0^1 x^2\,dx$와 $\int_1^3 x^2\,dx$를 더하면?"
- "$\int_0^3 x^2\,dx$는?"
- "끝을 바꾸면 F(a) − F(b)가 되니까?"

예상 답

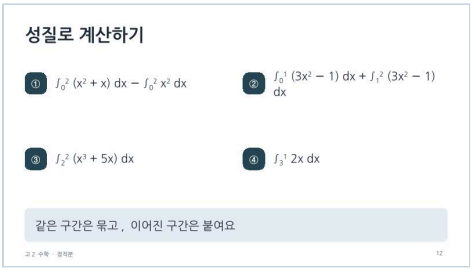
- "1/3 + 26/3 = 9요."
- "9요. 같아요."
- "부호가 바뀌어요."

막히면

- 구간 나누기는 넓이를 이어 붙이는 것과 같다고 그림으로 설명합니다.

주의

- 일반적으로 $\int_a^b f(x)\,dx = -\int$ (b에서 a까지) $f(x)\,dx$, $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ 이고, 구간을 어느 점에서 나누어도 됩니다.
- 표의 아래끝·위끝 숫자는 예입니다. 다른 수여도 같습니다.



S12 **성질로 계산하기** · 안내받는 연습(정적분의 성질) · 약 3분

도움을 받으며 성질로 식을 하나로 묶은 뒤 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 같은 구간이니 한 적분으로 묶으면?"
- "②는 구간을 이어 붙이면?"

정답

- ① 2
- ② 6
- ③ 0
- ④ −8

막히면

- ①: $\int_0^2 \{(x^2 + x) - x^2\}\,dx = \int_0^2 x\,dx$.

주의

- ④: $-\int_1^3 2x\,dx = -(9 - 1) = -8$. 그냥 $[x^2]_3^1 = 1 - 9$로 계산해도 같습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 직사각형 넓이의 합(A)과 정적분 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 5/8
- ② 18
- ③ 7/3
- ④ 16

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “폭과 높이는?” “위끝을 넣은 값에서 무엇을 빼?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ③은 전개해 $x^2 + 2x + 1$을 적분합니다. ④는 $\int_0^2 6x^2\,dx = [2x^3]_0^2$.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 어떤 식을 세웠는지 말해 봐.”

정답

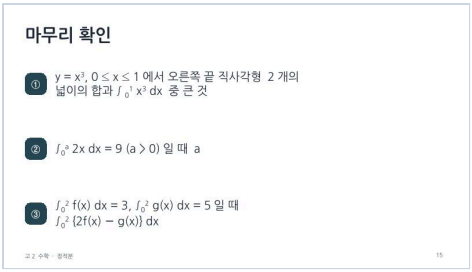
- ① 5/8 ② 18 ③ 7/3 ④ 16

막히면

- ①이 틀리면 S03~S06으로, ②~④가 틀리면 S07~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

직사각형 합과 정적분의 크기 비교(A), 끝에 문자가 있는 정적분과 성질(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 합을 구하고 $\int_0^1 x^3\,dx$와 비교해.”
- “②는 정적분을 a로 나타내 봐.”

정답

- ① 9/16, 합이 $\int_0^1 x^3\,dx = 1/4$보다 큼
- ② a = 3
- ③ 1

막히면

- ②: $\int_0^a 2x\,dx = [x^2]_0^a = a^2$.

주의

- ①은 목표 A, ②③은 목표 B를 확인합니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정적분은 무엇의 극한이었지?”
- “계산은 어떻게 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “직사각형 넓이의 합이요.”
- “F(위끝) − F(아래끝)이요.”

정답

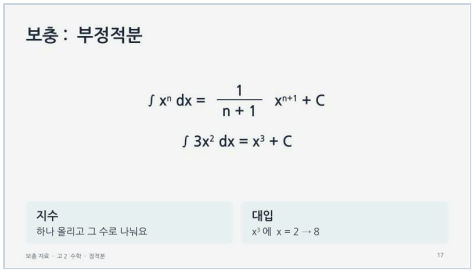
- ① 8/3
- ② 16
- ③ −7

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘넓이’에서는 곡선이 x축 아래로 내려갈 때와 두 곡선 사이의 넓이를 정적분으로 구합니다.



S17 **보충: 부정적분** · 선수 학습 보충(부정적분) · 약 5분
S02가 흔들리면 부정적분 공식과 함숫값 대입을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$3x^2$을 적분하면?”
- “x^3에 x = 2를 넣으면?”

예상 답

- “x^3 + C요.”
- “8이요.”

막히면

- ‘부정적분’ 차시의 S04를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘부정적분’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1/2 × (1/4 + 1 + 9/4 + 4) = 15/4, 15/4 > 8/3 (직사각형의 합이 더 큼)
2	$[2x^3 - x^2 + x]_1^2$ = 14 − 2 = 12
3	$\int_0^3 (x^2 + 4x)\,dx = [(1/3)x^3 + 2x^2]_0^3$ = 9 + 18 = 27
4	위끝 3을 넣은 값에서 아래끝 1을 넣은 값을 빼야 합니다: 9 − 1 = 8.
5	① 8/3 ② 16 ③ −7

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 부정적분 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①(직사각형 합)만 □ ②~④(정적분)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 한 문제 이하 □
실수: 몇 개의 합 = 넓이(M1) □ 아래끝 − 위끝(M2) □ 끝을 바꿀 때 부호(M3) □

메모: _____